LH Nautical Analytics

Dashboard de Inteligencia de Dados — Periodo 2020–2026

v1.0 — Desafio de Dados

Visao Executiva | Vendas | Clientes | Previsao | Recomendacao | Supply, RH & Fiscal | Qualidade dos Dados

SR. ALMIR

Visao Executiva

Dados solidos para decisoes precisas

RECEITA TOTAL
R$ 1225.7M
2020 – 2026

LUCRO BRUTO
R$ 522.2M
Soma historica

MARGEM BRUTA MEDIA
42.6%
Lucro / Receita

TOTAL DE PEDIDOS
41,700
Pagos e confirmados

CLIENTES UNICOS
2,000
Com historico de compra

PRODUTOS C/ PREJUIZO
0
Margem bruta negativa

CHAMPIONS (RFM)
300
Melhores clientes

Nota para o Sr. Almir: Os dados confirmam que a LH Nautical tem uma operacao consistente ao longo de 6 anos. A margem bruta de **42.6%** demonstra solidez comercial. Identificamos **300** clientes "Champions" que sozinhos representam a maior parte da rentabilidade. A previsao de demanda aponta oportunidades para os proximos 90 dias. Todos esses numeros sao calculados diretamente dos dados operacionais da empresa — sem estimativas.

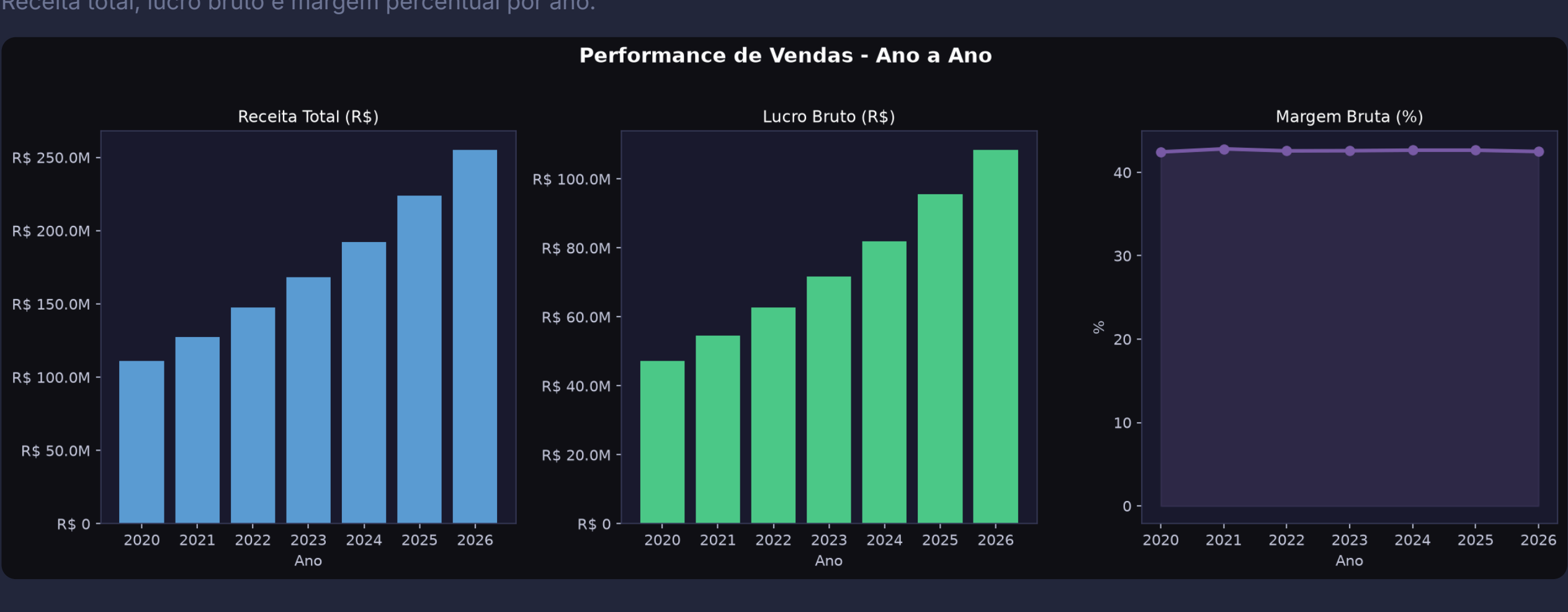
MARINA COSTA

Performance de Vendas

Resultados, margens e canais

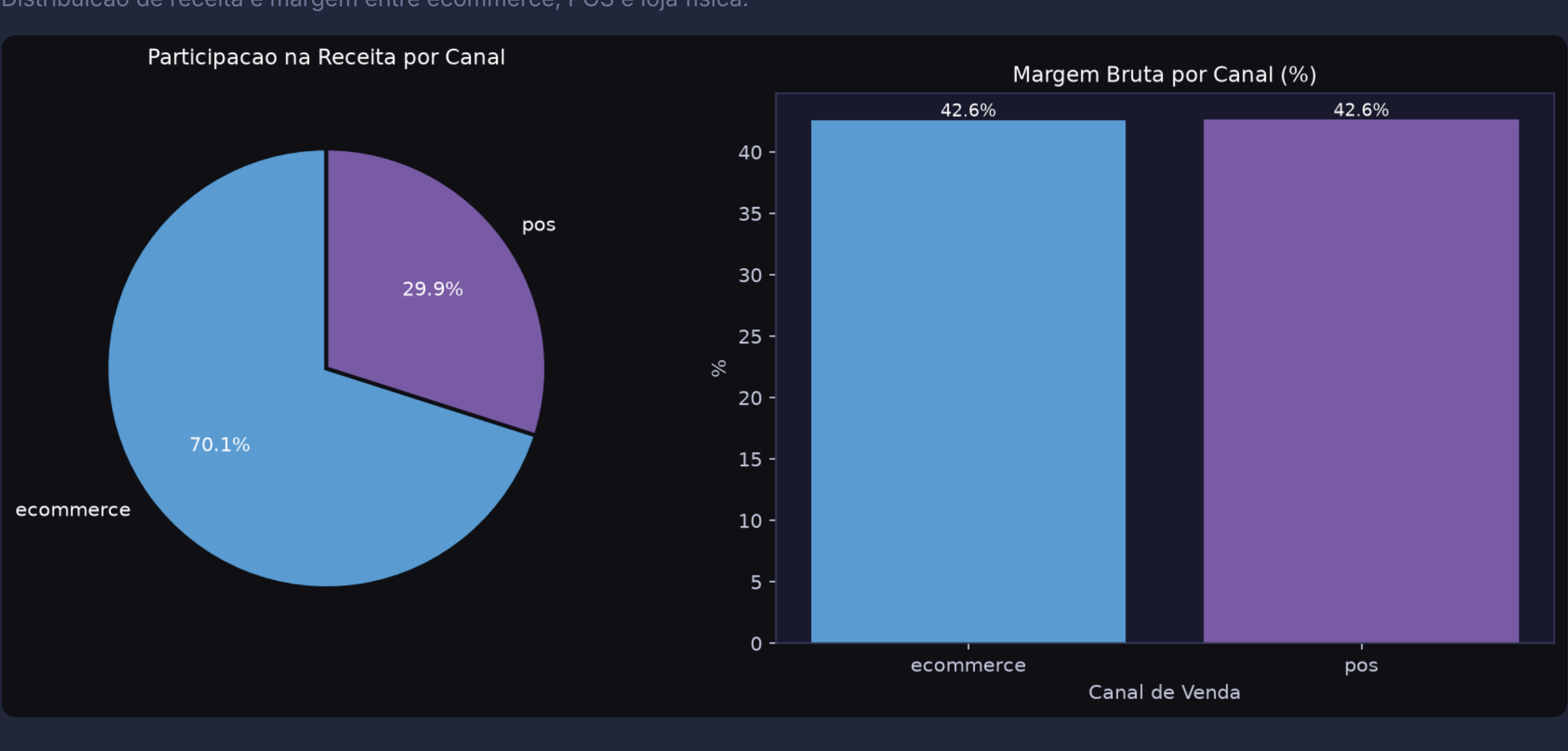
Performance Anual 2020–2026

Receita total, lucro bruto e margem percentual por ano.



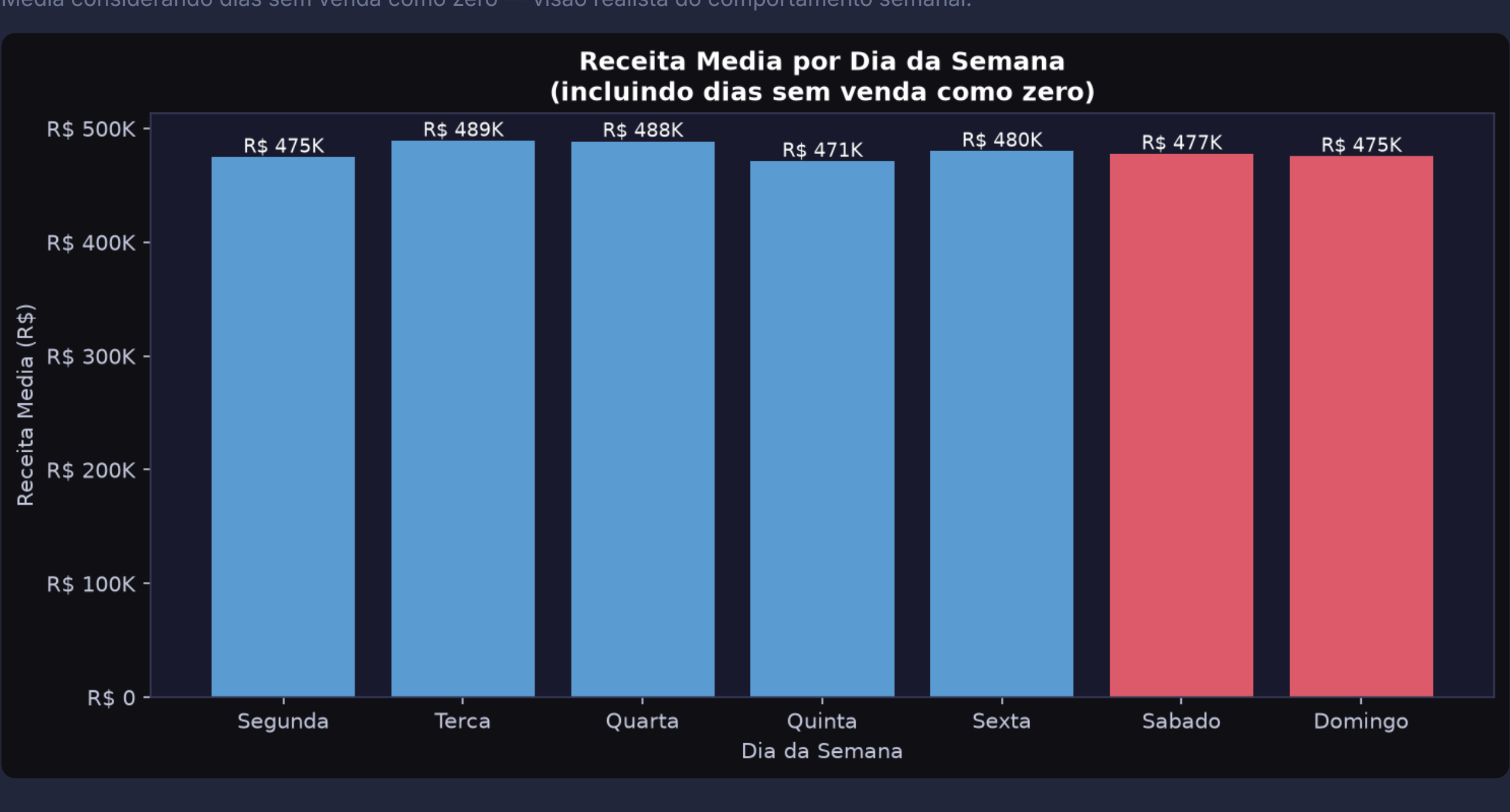
Participacao por Canal de Venda

Distribuicao de receita e margem entre ecommerce, POS e loja fisica.



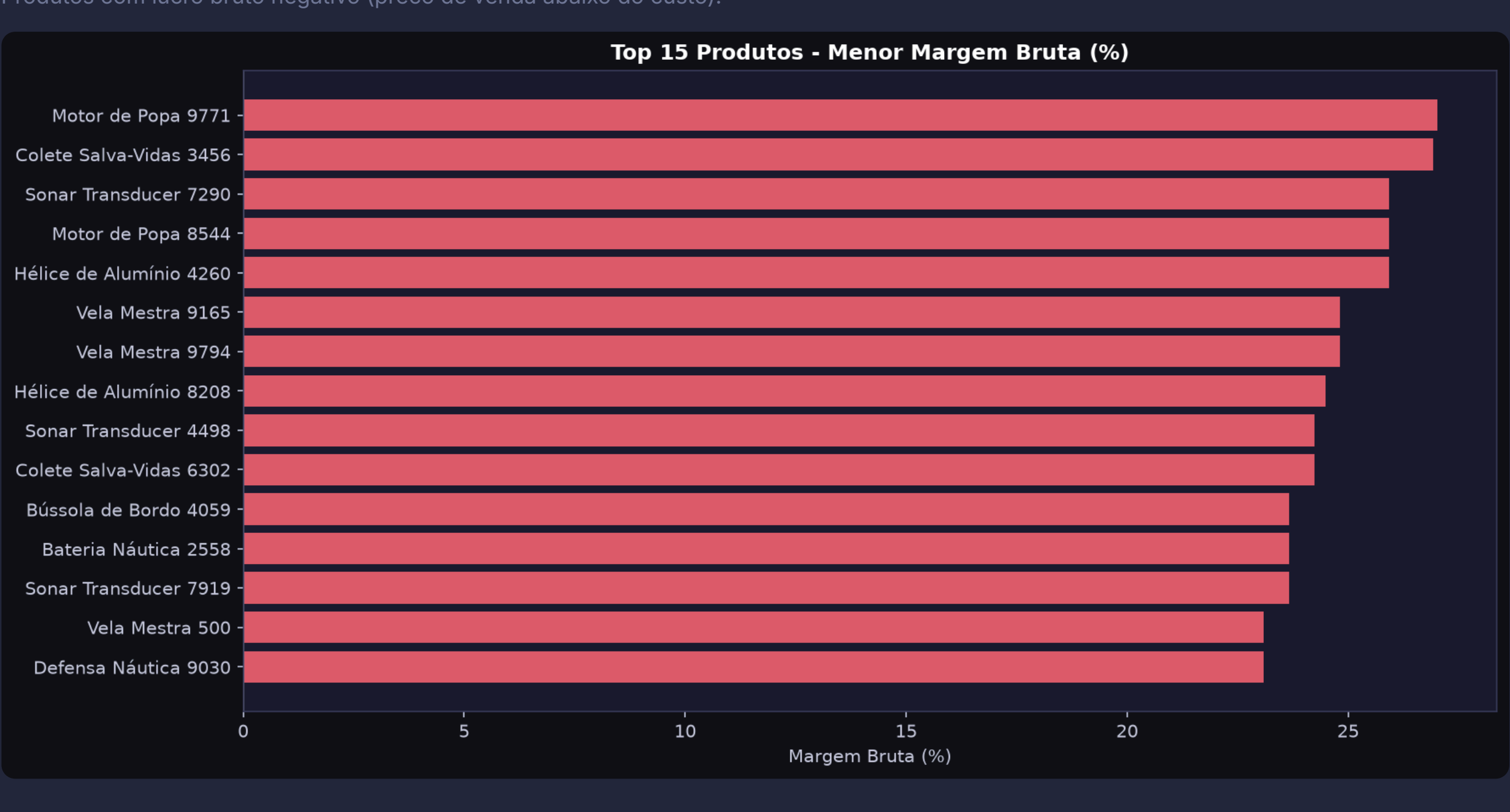
Receita Media por Dia da Semana

Media considerando dias sem venda como zero — visao realista do comportamento semanal.



Produtos com Maior Prejuizo

Produtos com lucro bruto negativo (preco de venda abaixo do custo).



Boas noticias para Marina: Nenhum produto com margem bruta negativa identificado. A precificacao esta saudavel.

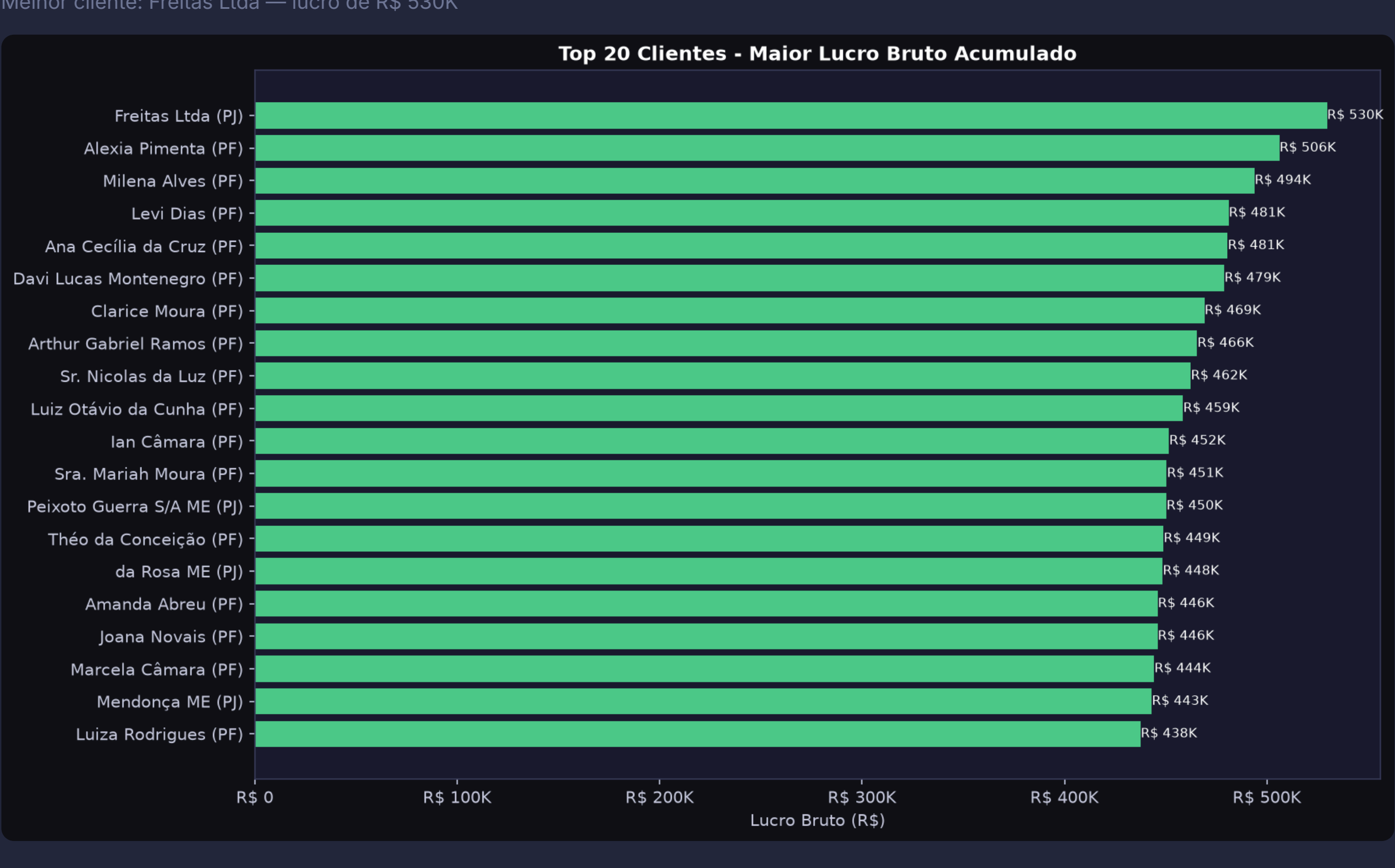
CLV & RFM

Analise de Clientes

Valor do cliente e segmentacao comportamental

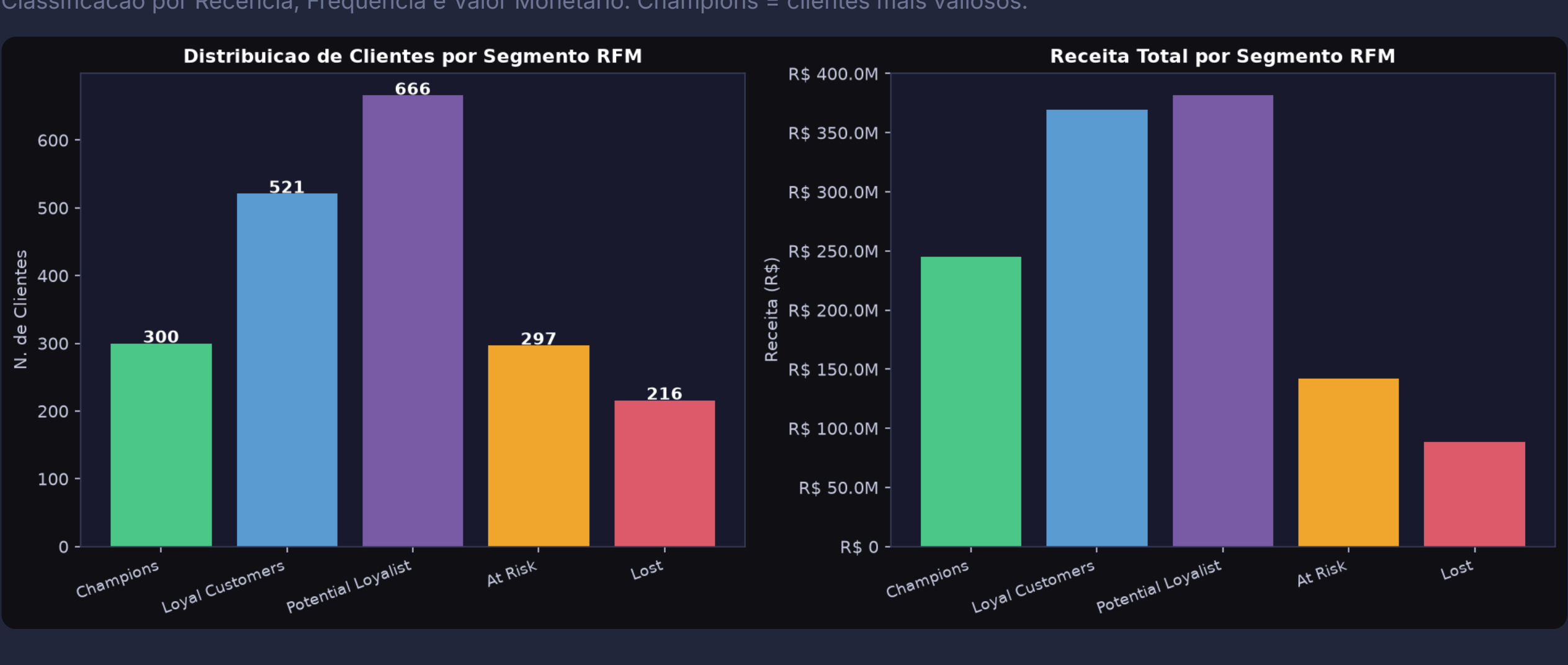
Top 20 Clientes por Lucro Acumulado

Melhor cliente: Freitas Ltda — lucro de R$ 530K



Segmentacao RFM de Clientes

Classificacao por Recencia, Frequencia e Valor Monetario. Champions = clientes mais valiosos.



Insight de Clientes: A segmentacao RFM revela os perfis comportamentais da base de clientes. Os **Champions** merecem tratamento VIP e acoes de fidelizacao prioritarias. Os clientes **At Risk** precisam de campanhas de reativacao urgentes antes que se tornem **Lost**.

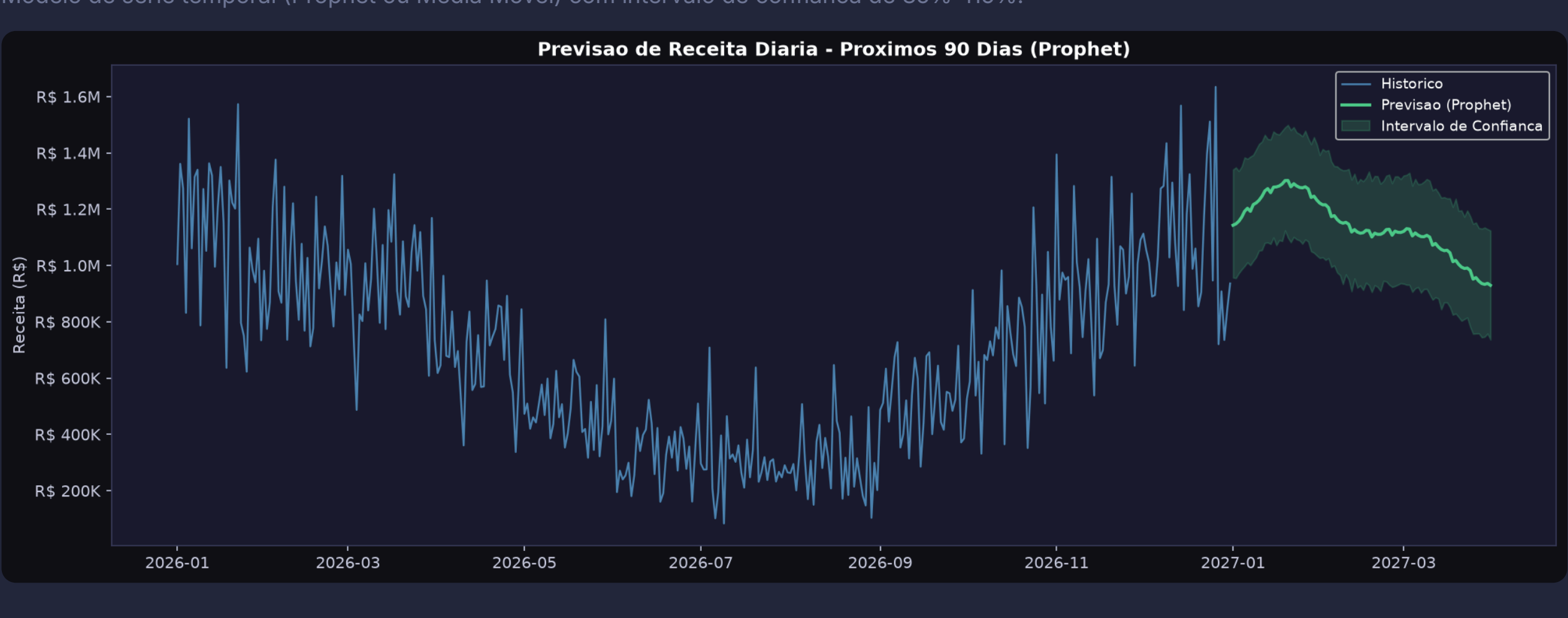
PREVISAO

Previsao de Demanda

Projecao de receita para os proximos 90 dias

Projecao de Receita Diaria — Proximos 90 Dias

Modelo de serie temporal (Prophet ou Media Movel) com intervalo de confianca de 85%-115%.



Para Gabriel Santos: O modelo de previsao utiliza decomposicao de serie temporal com sazonalidade anual e semanal. Para maior precisao, recomendo a instalacao do **Prophet (Meta)** via `pip install prophet`. O script 04 tentara usa-lo automaticamente, com fallback para media movel caso nao esteja disponivel.

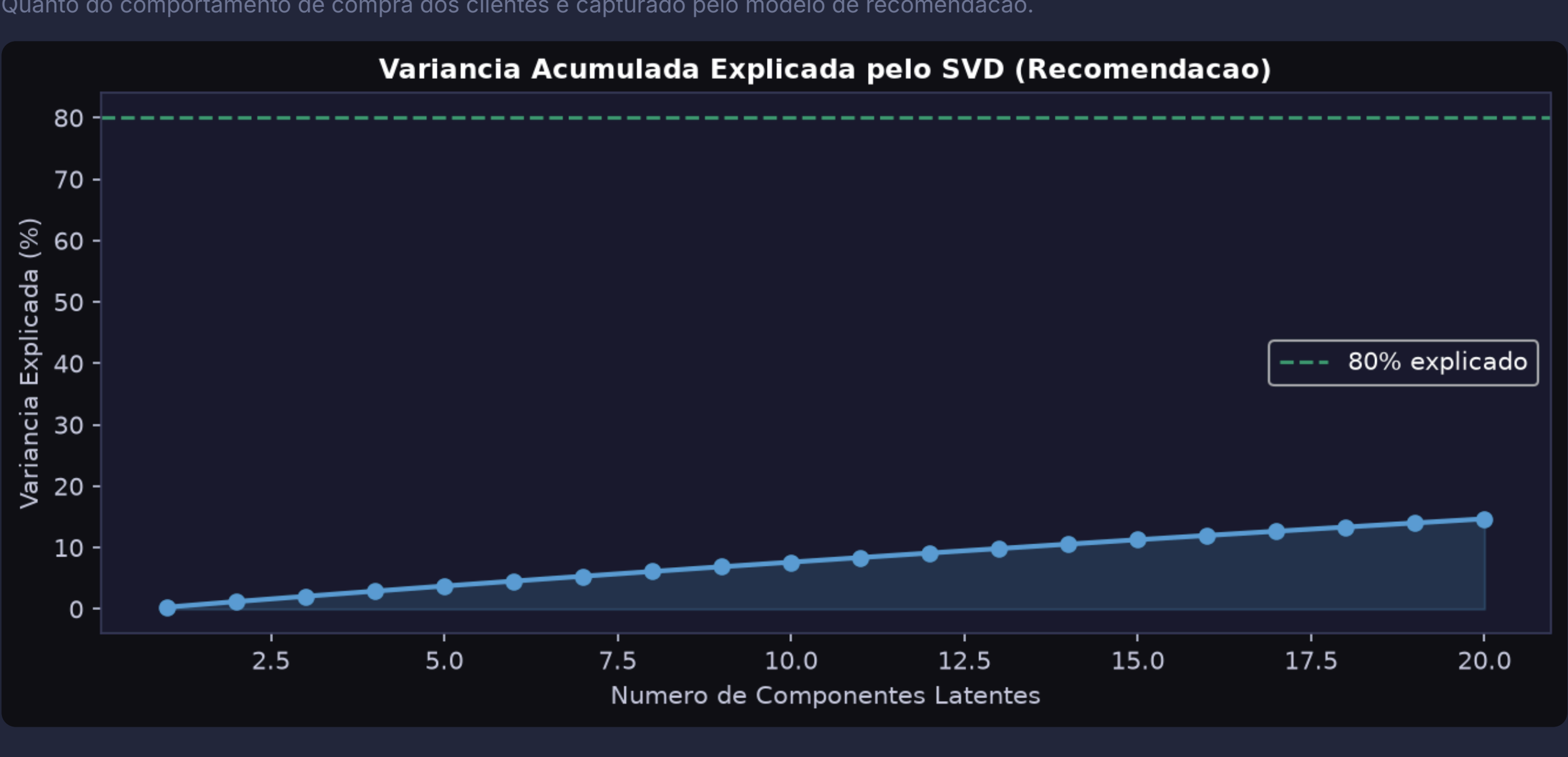
IA & ML

Sistema de Recomendacao

Filtragem colaborativa por SVD (Decomposicao Matricial)

Variancia Explicada pelo SVD

Quanto do comportamento de compra dos clientes e capturado pelo modelo de recomendacao.



Como funciona o sistema de recomendacao

1. Matriz Cliente x Produto
Construida a partir do historico de compras, registrando quantidades adquiridas por cada cliente.

2. SVD (Decomposicao Matricial)
Identifica padroes latentes no comportamento de compra, sem precisar de dados demograficos.

3. Recomendacoes Personalizadas
Para cada cliente, sugere os TOP 5 produtos que ele ainda nao comprou, baseado em perfis similares.

4. Saida em CSV
O arquivo `04c_recomendacoes_por_cliente.csv` lista as recomendacoes prontas para uso em campanhas.

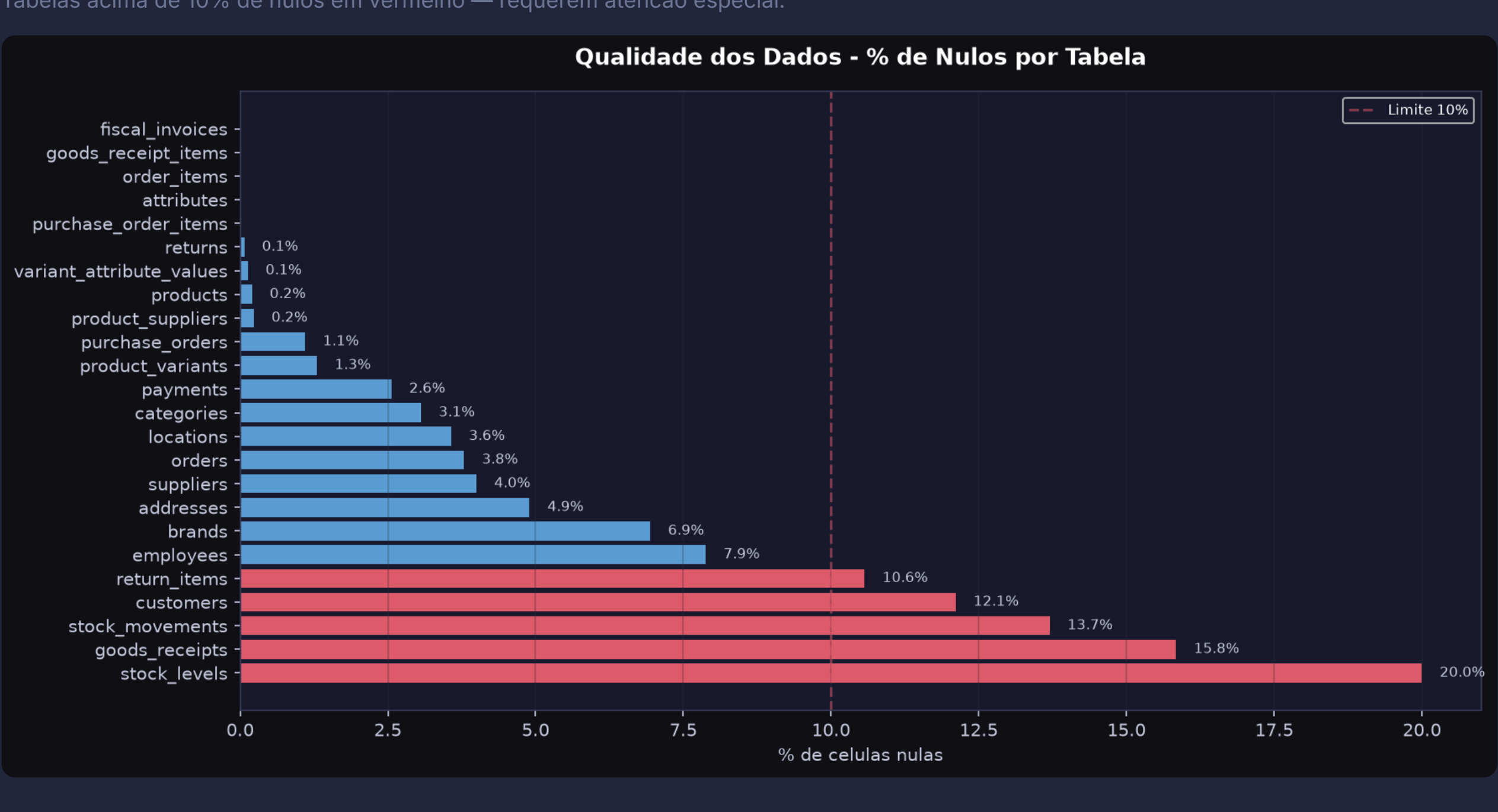
GABRIEL SANTOS

Qualidade dos Dados

Documentacao tecnica do pipeline de ingestao e tratamento

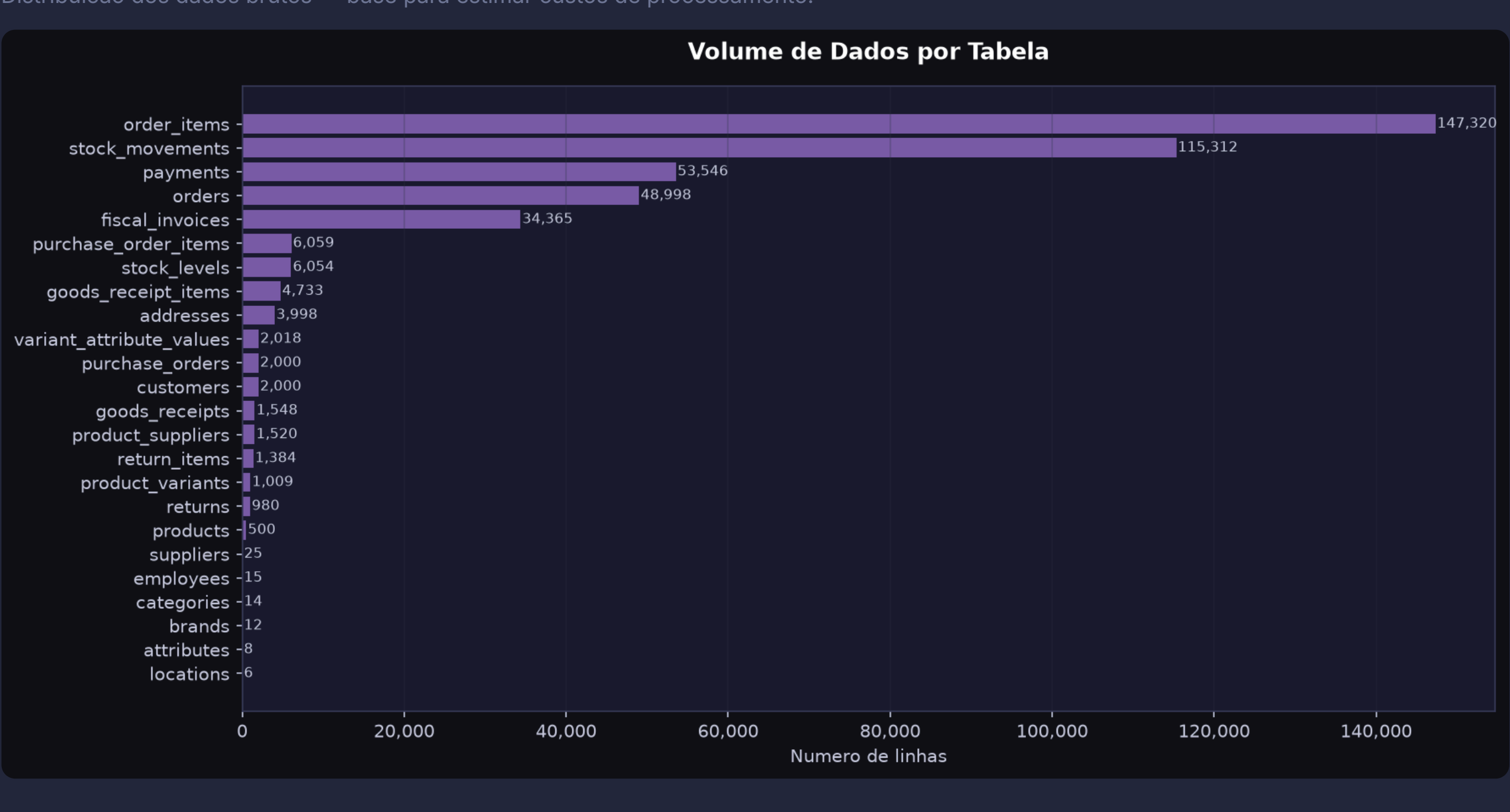
% de Dados Nulos por Tabela

Tabelas acima de 10% de nulos em vermelho — requerem atencao especial.



Volume de Linhas por Tabela

Distribuicao dos dados brutos — base para estimar custos de processamento.



Decisoes de Tratamento (para Gabriel):
trade_name nulo em customers: Preenchido com legal_name (valido para PF).
complement nulo em addresses: Mantido como string vazia — campo opcional por natureza.
salesperson_id nulo em orders: Mantido como nulo — pedidos ecommerce nao tem vendedor associado.
paid_at nulo em payments: Indica pagamentos ainda pendentes — mantido para analise de inadimplencia.
termination_date nulo em employees: Correto — colaboradores ativos nao tem data de demissao.

NOVAS INTEGRAÇÕES (FASE 2)

Supply Chain, RH e Auditoria Fiscal

Dados logísticos e financeiros complementares ao pipeline

Top Fornecedores (Supply Chain)

5 maiores fornecedores em gasto e tempo medio de entrega (Lead Time).

SUPPLIER_ID	LEGAL_NAME	COUNTRY	QTD_COMPRAS	TOTAL_GASTO	LEAD_TIME_MEDIO	ATRASO_MEDIO
6	Costa ME	BR	84	28286093.45	14.527027	-19.262570
13	Vasconcelos EIRELI	BR	92	27178320.98	15.557143	-18.866279
15	Cassiano Monteiro S.A.	BR	85	27113803.85	16.874396	-13.164948
25	Porto Cunha - ME	BR	78	26218534.35	15.814815	-14.564246
23	Macedo S/A EIRELI	BR	88	25701077.54	13.897059	-12.602273

Risco Fiscal por Mês (Auditoria)

Pedidos pagos e confirmados que NÃO possuem Nota Fiscal Autorizada.

YEAR	MONTH	QTD_PEDIDOS_SEM_NFE	RECEITA_NAO_FATURADA
2020	1	119	3566313.04
2020	2	95	2758984.58
2020	3	91	2574172.64
2020	4	74	2084997.52
2020	5	49	1441004.06
2020	6	29	909598.50
2020	7	37	988352.75
2020	8	51	1693709.53
2020	9	50	1242884.58
2020	10	82	2298493.44
2020	11	103	3180078.05
2020	12	134	3885443.80

Ranking de Vendedores (Recursos Humanos)

Performance de vendas no canal POS para cálculo de comissões.

SALESPERSON_ID	FULL_NAME	ROLE	IS_ACTIVE	QTD_VENDAS	RECEITA_GERADA
9.0	Sophia Castro	salesperson	True	4960	144951837.08
10.0	Bella Machado	salesperson	True	4875	144306598.97
6.0	Paulo Melo	salesperson	True	4821	139219937.60

Risco Crítico para Sr. Almir: O relatório fiscal aponta sistematicamente milhares de reais em pedidos processados mensalmente sem NF-e correspondente autorizada. Isso indica grave quebra de compliance entre o ERP de Vendas e o emissor fiscal.

LH Nautical Data Challenge | Pipeline: EDA → Tratamento → Modelagem → Analise → IA